



**JOBSHEET PENGELASAN SMAW
POSISI 4F**

A. Elemen Kompetensi : Melakukan Proses Pengelasan Sambungan las *Fillet*

B. Waktu Penyelesaian : 180 menit

C. Capaian Unjuk Kerja :

Setelah menyelesaikan tugas Melakukan Proses Pengelasan Sambungan *Fillet* peserta mampu:

1. Menghilangkan Tack Welding (Las Cantum) Sesuai Prosedur.
2. Memastikan Arah Pergerakan Las Sesuai Prosedur
3. Menjaga Kestabilan Arc (Busur Las) Sesuai Prosedur Pada Posisi Kualifikasi Las *Fillet*
4. Menjaga kestabilan Sudut pengelasan sesuai prosedur pada posisi kualifikasi Las *Fillet*
5. Membersihkan Slag (Kotoran)
6. Memastikan Ukuran Lasan Pada Start Stop Bebas Dari Cacat Las
7. Menjaga Interpass Temperature Sesuai Prosedur
8. Memastikan Ukuran Lasan *Throat* dan *Leg Length* Sesuai *Acceptance Criteria* Pada Prosedur
9. Memastikan Hasil Lasan Sesuai *Acceptance Criteria* Pada Prosedur

D. Alat dan Bahan :

1. Alat :
 - a. Gambar teknik
 - b. WPS
 - c. Mesin las SMAW



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
BALAI BESAR PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

Jalan Raya Pandeglang Km 3, Serang 42151, Banten, Telp (0254) 200160, Faks (0254) 214641
Laman: <http://www.naker.go.id>

- d. Mesin gerinda tangan
- e. Thermos Electrode
- f. Alat bantu las : palu terak, sikat kawat, tang panas, pahat, palu konde
- g. Gas exhaust (exhaust fan)
- h. Alat uji visual : mistar baja, jangka sorong, welding gauge

2. Bahan :

- a. Elektroda SMAW E-7018 Ø 3,2mm.
- b. Batu gerinda
- c. Material induk (benda kerja)
 - Plate 100 X 200 X 6 mm, 1 Pcs
 - Plate 50 X 200 X 6 mm, 2 Pcs
- d. APD : welding mask, sarung tangan las, apron dada, apron lengan, kacamata pelindung, (safety google), safety shoes, dan apron kaki

E. Indikator Unjuk Kerja (IUK):

- 1. Mampu Menghilangkan Tack Welding (Las Cantum) Sesuai Prosedur.
- 2. Mampu Memastikan Arah Pergerakan Las Sesuai Prosedur
- 3. Mampu Menjaga Kestabilan Arc (Busur Las) Sesuai Prosedur Pada Posisi Kualifikasi Las Fillet Pelat Ke Pelat
- 4. Mampu Menjaga kestabilan Sudut pengelasan sesuai prosedur pada posisi kualifikasi Las Fillet pelat ke pelat
- 5. Mampu Membersihkan Slag (Kotoran)
- 6. Memastikan Sambungan Lasan Pada Start Stop Bebas Dari Cacat Las
- 7. Mampu Menjaga Interpass Temperature Sesuai Prosedur
- 8. Mampu Memastikan Ukuran Lasan Throat dan Leg Legth Sesuai Acceptance Criteria Pada Prosedur.
- 9. Memastikan Hasil Lasan Sesuai Acceptance Criteria Pada Prosedur



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
BALAI BESAR PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

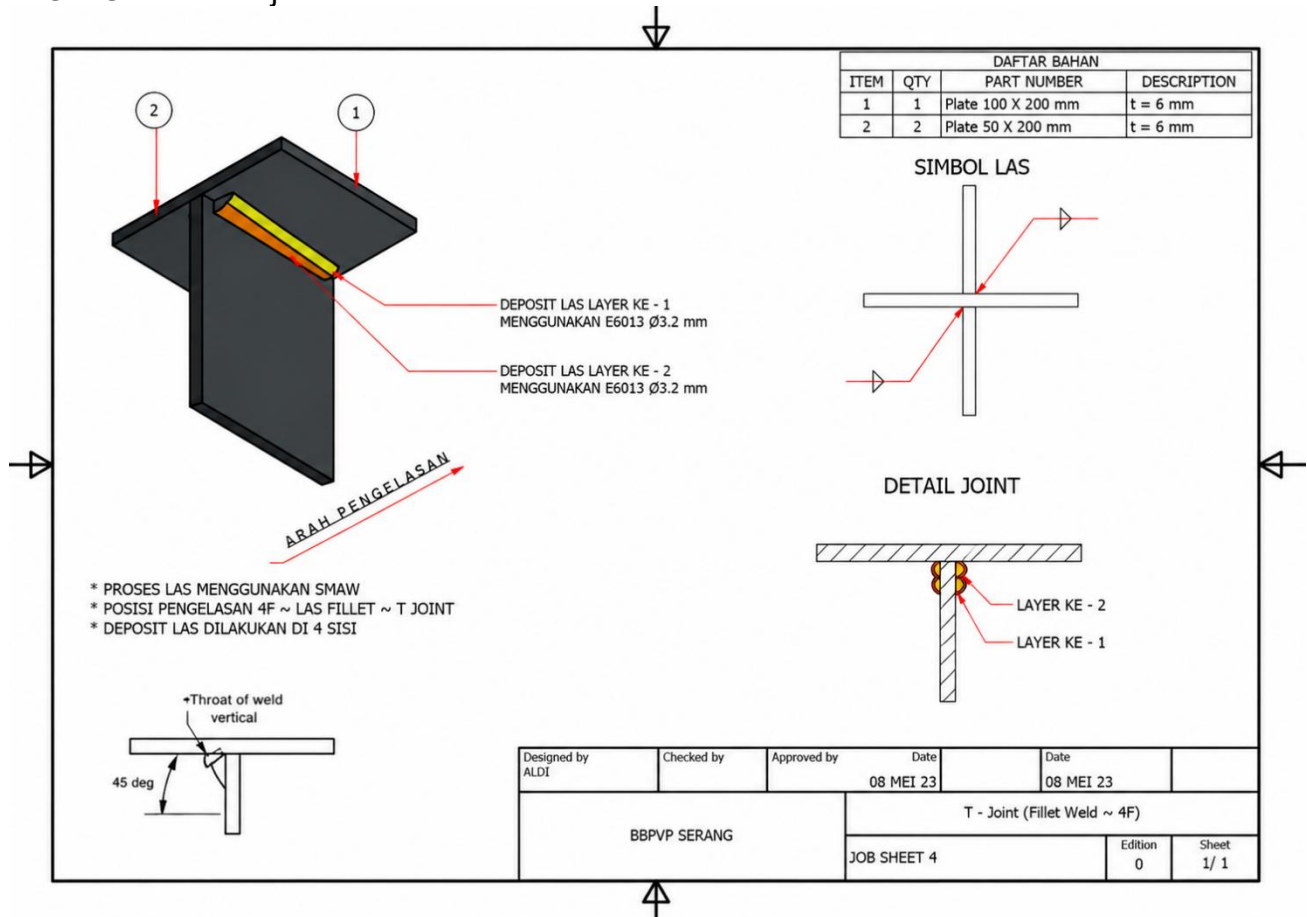
Jalan Raya Pandeglang Km 3, Serang 42151, Banten, Telp (0254) 200160, Faks (0254) 214641
Laman: <http://www.naker.go.id>

F. Keselamatan Kerja :

1. Periksa persambungan kabel-kabel las. Jaga agar tidak ada yang kurang kuat/ longgar.
2. Jauhkan benda-benda yang mudah terbakar dari lokasi pengelasan.
3. Gunakan alat keselamatan dan kesehatan kerja yang layak dan sesuai dengan fungsinya.
4. Jangan gunakan tang dan kabel las yang tidak terisolasi.
5. Bekerjalah pada ruang las dengan sirkulasi udara / ventilasi yang cukup.
6. Usahakan ruang las/ tempat pengelasan tidak terbuka, sehingga cahaya las tidak mengganggu lingkungan/ orang lain yang berada di sekitar lokasi.
7. Bertanyalah pada Instruktur/ pembimbing jika ada hal-hal yang tidak dimengerti dalam melaksanakan pekerjaan.
8. Bersihkan alat dan tempat kerja setelah selesai bekerja.



G. Gambar Kerja :



H. Langkah Kerja :

1. Siapkan peralatan pengelasan SMAW posisi 4F beserta alat bantu yang diperlukan.
2. Siapkan bahan las ukuran 100 × 200 × 6 mm dan 50 × 200 × 6 mm sesuai gambar kerja.
3. Atur besar arus las antara 100–120 Ampere sesuai diameter elektroda yang digunakan.
4. Lakukan las cantum (*tack weld*) pada kedua ujung sambungan, kemudian tempatkan benda kerja pada posisi *overhead* (4F).
5. Lakukan pengelasan pada jalur pertama dengan posisi holder elektroda antara 70°–80° terhadap arah pengelasan dan sudut elektroda 45° terhadap sambungan las.
6. Gunakan panjang busur las yang pendek dan jaga kestabilan gerakan elektroda selama proses pengelasan.



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
BALAI BESAR PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

Jalan Raya Pandeglang Km 3, Serang 42151, Banten, Telp (0254) 200160, Faks (0254) 214641
Laman: <http://www.naker.go.id>

7. Bersihkan terak las dan periksakan hasil las kepada pembimbing sebelum melanjutkan pada jalur berikutnya.
8. Lakukan penyetelan kembali pada mesin las apabila diperlukan serta perhatikan bentuk dan ukuran hasil las sebelumnya.
9. Lakukan pengelasan pada jalur kedua dengan posisi holder elektroda antara 70° – 80° terhadap arah pengelasan dan sudut elektroda 45° terhadap sambungan las.
10. Lanjutkan pengelasan pada sisi kedua sampai sisi keempat sesuai gambar kerja, serta konsultasikan kepada pembimbing apabila terdapat kesulitan dalam teknik pengelasan posisi overhead.
11. Bersihkan dan dinginkan benda kerja setelah seluruh jalur pengelasan selesai.
12. Serahkan benda kerja kepada pembimbing untuk dilakukan pemeriksaan hasil pengelasan.
13. Ulangi pekerjaan apabila hasil pengelasan belum memenuhi kriteria yang ditetapkan.